



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 022/2025 – PROGESP

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(CIÊNCIA DE DADOS)

Leia estas instruções:

- 1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado.
- 2 Este Caderno contém, respectivamente, **55 questões** de múltipla escolha, assim distribuídas: **01 a 10** › Língua Portuguesa; **11 a 25** › Legislação; **26 a 55** › Conhecimentos Específicos, e **uma** Prova Teórico-Prática.
- 3 Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.
- 4 A Prova Teórico-Prática será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço reservado para o texto definitivo.
- 5 Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de pontos.
- 6 Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.
- 7 Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não peça esclarecimentos aos fiscais.
- 8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
- 9 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha.
- 10 Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
- 11 Você dispõe de, no máximo, **cinco horas** para responder às questões, preencher a **Folha de Respostas**, e redigir o texto definitivo na **Prova Teórico-Prática**.
- 12 O preenchimento da Folha de Respostas e das respostas na Prova Teórico-Prática é de sua inteira responsabilidade.
- 13 Antes de se retirar definitivamente da sala, **devolva** ao Fiscal **este Caderno** e a **Folha de Respostas**.

Assinatura do Candidato: _____

PCI Concursos

As questões de 01 a 10 referem-se aos textos reproduzidos a seguir.

TEXTO 1

Cinemas sofrem com público que canta, faz baderna e fuma maconha nas salas

Guilherme Luis

O caos se anunciava desde o saguão. Dezenas de pessoas bradavam que estavam na fila do cinema só para admirar Lady Gaga na telona. Quem queria mesmo ver o filme "Coringa: delírio a dois" pedia licença e, com cautela, se espremia entre os fãs para alcançar a porta.

É cada vez mais comum presenciar tumultos assim nas salas. Em maio, uma sessão da cinebiografia de Bob Marley, em Pernambuco, foi interrompida pela Polícia Militar após jovens fumarem maconha no escuro. No TikTok, vídeos mostram gente brigando em sessões de "Divertida Mente 2", filme que reuniu multidões no país e deixou sentimentos à flor da pele.

O fenômeno é global. Exibições do musical "Wicked" pelo mundo todo estão sendo atrapalhadas por espectadores que entoam as canções em voz alta. Já se multiplicam os vídeos de cenas inteiras na internet, publicadas por pessoas que não se acovardaram em fazer gravações com o celular por minutos a fio, o que caracteriza pirataria.

A revista Variety publicou uma reportagem sobre esse novo comportamento do público diante de um filme, no cinema. Um executivo de Hollywood afirmou, em condição de anonimato, que a indústria já notou que as atitudes das pessoas mudaram drasticamente desde a pandemia. É o que afirma também Marcos Barros, presidente da Abraplex, a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex. "Não sou otimista quanto ao comportamento das pessoas. É outra cabeça. Não vamos voltar para aquilo de todos prestarem atenção no filme", disse ele, num debate de um evento do setor.

Virais, os vídeos que registram cenas como essas divertem na mesma medida em que espantam. Nas redes sociais, usuários clamam pela volta da lanterninha, funcionário que monitorava as sessões para garantir que o público mantivesse a etiqueta. Há anos, o cargo foi extinto para redução de custos. Há também, cada vez mais, relatos de gente incomodada com quem usa celular na sala ou comenta em voz alta o que vê na tela. Essa desinibição tem a ver com novos tipos de vídeos exibidos pelos cinemas, como gravações de shows, que fazem o público cantar e dançar, afirma Luiz Fernando Angi, gerente de *marketing* da rede Cinépolis.

Em crise, com salas esvaziadas, os exibidores precisaram lembrar ao público por que uma telona, caixas de som superpotentes e sacos de pipoca engordurados casam tão bem. Para atrair os mais inquietos, redes, como a Cinemark e a Cinépolis, passaram a exibir conteúdos que remetem a eventos ao vivo. O mais emblemático deles foi a gravação da turnê de Taylor Swift, no ano passado. As sessões, cheias de fãs fantasiados, viraram uma extensão dos palcos por onde a cantora passava. Numa sessão vista por este repórter no Cinemark do shopping Eldorado, em São Paulo, os espectadores gritavam desde o início e não ficaram sentados. Logo estavam dançando pela sala.

Um tumulto parecido ocorreu no Cine Marquise, na avenida Paulista, mas por causa de Beyoncé, que também levou um show às telas. Os funcionários, assustados com a multidão que se levantou para dançar, tiveram de instalar barreiras que os impedissem de chegar à tela, onde o chão é mais frágil.

Para desincentivar o mau comportamento nas salas, em especial o uso de celular, o Cine Marquise decidiu não compartilhar, nas suas redes, fotos e vídeos da tela publicados pelos clientes. "Surgiu uma falta de noção. Hoje tudo é 'instagramável'", diz Marcelo Lima, diretor da rede. "Não é novidade que o celular e as redes viciam", lembra a psicóloga Marcelle Alfinito. "O uso abusivo é associado a uma ansiedade social, e o celular vira mecanismo de fuga da realidade", diz ela, acrescentando que isso explica a vontade de mostrar que se está em um cinema.

Exibidores procuram formas de contornar o problema, mas não apresentam medidas sólidas. "A gente tem tentado criar campanhas para constranger quem não segue a etiqueta", conta Lima, do Cine Marquise, sem detalhar como serão as ações. Angi, da Cinépolis, diz que a rede desincentiva o uso de celular com o vídeo educativo exibido antes dos filmes — o que a maioria das exibidoras já faz —, e que recompensa o cliente que se sente lesado oferecendo outra sessão. Procurada, a Cinemark não quis comentar o assunto.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada>. Acesso em: 10 fev. 2025. [Adaptado]

TEXTO 2

Terra de ninguém e de todo mundo

Ruy Castro

E pensar que, algumas vezes, neste espaço, me queixei de que, ao ir ao cinema, a sinfonia de maxilares triturando pipoca ao meu redor me impedia de escutar os diálogos. Pipoca no cinema nunca foi novidade, claro. Vem desde os tempos da manivela. Só não era obrigatória. Imagine comer pipoca em filmes como "M, o Vampiro de Dusseldorf" (1931), de Fritz Lang, ou "O Silêncio" (1962), de Ingmar Bergman, com aquelas longas pausas silenciosas cheias de significado. O próprio roedor de pipoca ficaria sem jeito ao ouvir-se a si mesmo.

Estou ciente de que cada um come o quê, quem, quanto, quando e onde quiser, e os incomodados que se mudem. O que me intrigava era se as pessoas estavam comendo tanta pipoca fora dos cinemas — na rua, em casa, no escritório — quanto dentro. Ao saber que 90% do consumo mundial de pipoca se dá nas salas de projeção, convenci-me de que os filmes tinham se tornado só um pretexto para o consumo do principal produto dos estúdios: a pipoca.

Mas recente e assustadora reportagem de Guilherme Luis na Folha ("Sessões sofrem com público, que não sai do celular, fala alto e até canta no filme", 14/12) fez-me suspeitar que fui injusto com o pessoal que se limitava a britar grãos de milho com seus molares. De fato, não era tão incômodo assim, mesmo porque os cinemas compensavam elevando a música a volumes centibélicos, capazes de abafar até o ronco de uma betoneira no palco.

Segundo a matéria, o problema, hoje, é que, conforme os proprietários das salas, cada espectador acha que pode fazer o que quiser dentro do cinema. Gravar trechos inteiros do filme e jogá-los nas redes. Ir lá na frente e tirar selfies com os atores na tela. Participar do filme, vaiando, aplaudindo ou discutindo-o com a turma em voz alta. Se for um musical, cantar junto com o artista e dançar nos corredores ou em cima das poltronas. Fumar *vape* ou um baseado em certas cenas.

Não sei se a sério, alguém sugeriu a volta do lanterninha, aquele antigo funcionário que passeava pelo escurinho para inibir os casais mais excitados. Hoje, ser lanterninha será uma profissão de risco.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro>. Acesso em: 10 fev. 2025. [Adaptado]

01. O primeiro parágrafo do Texto 1 apresenta verbos no

- A) pretérito imperfeito do indicativo, que constroem, em conjunto, uma cena momentânea, caracterizando-o como uma sequência descritiva.
- B) pretérito imperfeito do subjuntivo, que constroem, em conjunto, uma cena rotineira, caracterizando-o como uma sequência narrativa.
- C) pretérito perfeito do subjuntivo, que revelam uma sequência de ações sucessivas no tempo e no espaço, caracterizando-o como uma sequência narrativa.
- D) pretérito perfeito do indicativo, que revelam uma sequência de ações cronológicas, caracterizando-o como uma sequência descritiva.

02. Considerando a progressão discursiva do Texto 1, o sexto parágrafo, cuja ideia central está
- A) no primeiro período, apresenta a causa do problema evidenciado no parágrafo anterior.
 - B) no segundo período, apresenta a consequência do problema evidenciado no parágrafo anterior.
 - C) no primeiro período, apresenta uma crítica do problema evidenciado no parágrafo anterior.
 - D) no segundo período, apresenta uma conclusão do problema evidenciado no parágrafo anterior.
03. Os dois textos apresentam
- A) o mesmo tema, mas propósitos comunicativos distintos.
 - B) o mesmo propósito comunicativo, mas temáticas distintas.
 - C) tema e propósito comunicativo idênticos.
 - D) tema e propósito comunicativo distintos.
04. Considerando o propósito comunicativo prioritário dos dois textos, analise as assertivas abaixo.

I	Os dois textos apresentam traços estilísticos e composicionais do gênero reportagem.
II	A presença da linguagem conotativa, no segundo texto, é um traço caracterizador da crônica.
III	A presença do ponto de vista do jornalista é um dos elementos que configura o primeiro texto como reportagem.
IV	O primeiro texto caracteriza-se como notícia, visto que o seu objetivo principal é apenas relatar recentes episódios ocorridos em salas de cinemas.
V	O segundo texto apropria-se das ideias do primeiro para desconstruí-las, objetivo principal do gênero denominado de resenha.

Das assertivas, estão corretas

- A) apenas II e III.
 - B) apenas I e V.
 - C) II, III e IV.
 - D) I, IV e V.
05. De acordo com o texto de Ruy Castro, infere-se que
- A) comer pipoca, durante a exibição de um filme no cinema, ainda continua sendo um incômodo.
 - B) comer pipoca, ao assistir filmes, nunca foi um problema para os frequentadores de cinema.
 - C) a presença de um profissional que iniba comportamentos desagradáveis nas salas de cinema é primordial para a boa convivência de seus usuários.
 - D) o consumo de pipoca, nas salas de cinemas, sempre funcionou como uma forma de atrair o público para assistir aos filmes.

06. Comparando os dois textos, conclui-se que o autor do segundo texto

- A) faz citações indiretas do primeiro para, por meio da ironia, criticar aqueles que solicitam a volta do lanterninha nas salas de cinema.
- B) parafraseia as ideias do primeiro com intuito de iniciar uma discordância com este.
- C) transcreve trechos do primeiro a fim de subverter o ponto de vista construído neste.
- D) faz citações diretas do primeiro para reconsiderar sua visão sobre o ato de comer pipoca durante a projeção de filmes.

Para responder às questões 7 e 8, analise o parágrafo do Texto 1 reproduzido abaixo.

Um tumulto parecido ocorreu no Cine Marquise, na avenida Paulista, mas por causa de Beyoncé, que também levou um show às telas. Os funcionários, assustados com a multidão que se levantou para dançar, tiveram de instalar barreiras que **os** impedissem de chegar à tela, onde o chão é mais frágil.

07. O pronome em destaque substitui um substantivo e funciona como

- A) objeto direto do verbo “impedir”, gerando um problema de clareza.
- B) sujeito do verbo “impedir”, gerando uma ambiguidade não intencional.
- C) sujeito do verbo “chegar”, gerando um problema de clareza.
- D) objeto indireto do verbo “chegar”, gerando uma ambiguidade não intencional.

08. Em relação às duas ocorrências do acento grave, o uso do acento é

- A) obrigatório no primeiro caso, porque há a fusão da preposição “a” exigida pelo verbo “levar” com o artigo feminino admitido pelo substantivo feminino “telas”.
- B) facultativo no segundo caso, porque o substantivo “tela” está no singular.
- C) facultativo no primeiro caso, porque o substantivo “telas” está no plural.
- D) improcedente no segundo caso, porque o verbo “chegar” é intransitivo, ou seja, não exige a preposição “a”, não havendo a fusão de uma preposição com um artigo feminino.

Para responder às questões 9 e 10, analise o período abaixo.

Nas redes sociais, usuários clamam pela volta do lanterninha, funcionário **que** monitorava as sessões para garantir **que** o público mantivesse a etiqueta.

09. Considerando a sintaxe do português padrão escrito, quanto à pontuação,

- A) uma vírgula pode ser usada, depois do substantivo “funcionário”, mas isso provocará alteração de sentido.
- B) uma vírgula deve ser usada, depois do verbo “garantir”, a fim de marcar uma pausa respiratória obrigatória.
- C) a primeira vírgula separa termos com a mesma função sintática.
- D) a segunda vírgula separa uma oração subordinada deslocada.

10. Em relação aos termos em destaque,

- A) o primeiro introduz uma oração subordinada adjetiva e indica a presença de uma informação implícita.
- B) o primeiro introduz uma oração subordinada substantiva e indica a presença de uma informação implícita.
- C) os dois retomam uma informação, introduzindo orações subordinadas adjetivas.
- D) os dois interligam orações, introduzindo orações subordinadas substantivas.

11. Genival busca saber sobre nomeação e exercício, conforme regulamentados pela Lei nº 8.112/90, uma vez que foi aprovado em concurso público de provas e títulos e poderá ser nomeado em breve. A tutela do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, sobre esse tema, traz que
- A) o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade.
 - B) o início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, mesmo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo.
 - C) o servidor, que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, terá, no mínimo, quinze e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, excluído desse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.
 - D) o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reintegrado ao cargo anteriormente ocupado.
12. Robervânia precisa urgentemente se inteirar das disposições da Lei nº 8.112/90 acerca do provimento, uma vez que precisará instruir um colega servidor sobre esse instituto e suas diversas modalidades legais. Na leitura dos dispositivos da referida lei, Robervânia chega à informação de que
- A) a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
 - B) a reversão consiste na reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou em cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
 - C) a extinção do cargo objeto de reintegração implicará na exoneração do servidor que seria reintegrado, não sendo possível sua permanência no serviço público.
 - D) a recondução é compreendida como o retorno à atividade de servidor estável ou não ao cargo de atribuições compatíveis com o anteriormente ocupado.
13. Elisângela, servidora pública federal, precisará, por circunstâncias funcionais, recorrer às indenizações previstas nos dispositivos da Lei nº 8.112/90. Analisando a tutela legal dessas indenizações na referida Lei, Elisângela verificou que
- A) a ajuda de custo será concedida àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio.
 - B) o adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, é categorizado como indenização devida, pelo desempenho de atividades que prejudicam a saúde do servidor.
 - C) a ajuda de custo deverá ser obrigatoriamente restituída pelo servidor que não se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dias, mesmo havendo justificativa comprovada.
 - D) o deslocamento da sede, quando constituir exigência permanente do cargo, assegurará ao servidor o direito ao recebimento de diárias.
14. A proteção das férias representa uma providência legal de extrema importância para a realização dos fins aos quais se propõe o serviço público, uma vez que promover a saúde dos servidores tem relação direta com a qualidade e a continuidade do trabalho por eles desempenhado. Sobre as férias, a Lei nº 8.112/90 dispõe que

- A) o servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito, bem como ao período incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.
 - B) é vedada a consideração no cálculo do adicional de férias da vantagem percebida pelo servidor que exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão.
 - C) o servidor fará jus a trinta dias de férias a cada 12 (doze) meses de efetivo exercício, as quais deverão ser usufruídas dentro do período legal e não podem ser acumuladas sob nenhuma circunstância.
 - D) é vedada qualquer interrupção do período de férias que já esteja sendo gozado pelo servidor público federal.
15. A vida funcional do servidor público federal é, muitas vezes, abalada por intercorrências que ensejam concessões, conforme regulamentadas pela Lei nº 8.112/90. Sobre a tutela das concessões, a referida Lei preconiza que
- A) poderá o servidor ausentar-se do serviço pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a dois dias.
 - B) será concedido horário especial ao servidor com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, condicionada essa concessão à compensação de horário.
 - C) assegura-se ao companheiro do servidor que mudar de sede no interesse da administração, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, dependente da disponibilidade de vaga.
 - D) será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a compatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, estando o servidor livre para cumprir a carga horária do cargo em sua totalidade sem precisar de adaptações.
16. A atividade do servidor público, pelo seu impacto na sociedade, carrega considerável gravidade e responsabilidade, sendo estabelecidas uma série de normas para lidar com a responsabilidade gerada por infrações e danos provocados no desempenho dessas funções. A Lei nº 8.112/90 prevê penalidades aplicáveis no caso de infrações, e, em sua regulamentação, consta que
- A) a inassiduidade habitual é a falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.
 - B) a destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de advertência e suspensão.
 - C) a demissão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência.
 - D) a suspensão será aplicada no caso de incontinência pública na repartição.
17. O início do processo administrativo representa momento importante para o intercâmbio entre a administração pública e os administrados, devendo ser acessível e com regras bem definidas. Sobre o início do processo, a Lei nº 9.784/99 determina que
- A) os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.
 - B) é garantida à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, cabendo ao interessado identificar e suprir eventuais falhas.
 - C) é proibida a formulação em um único requerimento, contemplando os pedidos de uma pluralidade de interessados, independentemente do conteúdo.
 - D) os processos administrativos não podem iniciar-se de ofício devido à sua natureza pública e à proteção dos direitos dos administrados.

18. O estabelecimento e a divisão das diferentes competências dos órgãos públicos, no âmbito do processo administrativo federal, permitem uma maior organização e eficiência na condução desse processo, estando suas regras definidas nos dispositivos da Lei nº 9.784/99. Tais regras de competência incluem que
- A) o ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação, bem como o recurso cabível, podendo conter ressalva quanto ao exercício da atribuição delegada.
 - B) o processo administrativo com decisões adotadas por delegação deve mencionar explicitamente esta qualidade e estas considerar-se-ão editadas pela autoridade delegante.
 - C) o ato de delegação é irrevogável pela autoridade delegante, como medida de garantia da confiabilidade dos atos administrativos.
 - D) o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de maior grau hierárquico para decidir em caso de inexistência de competência legal específica, uma vez que isso vai otimizar a administração pública e evitar atrasos.
19. A definição da forma, do tempo e do lugar para o desempenho dos atos relacionados ao processo administrativo representa uma garantia de isonomia no tratamento dos administrados e também lhes confere maior segurança. Orientando-se pela tutela desse tema na Lei nº 9.784/99, formulam-se as afirmativas abaixo.

I	Os atos do processo devem realizar-se, preferencialmente, na sede do órgão, sendo o interessado cientificado caso o local de realização seja outro.
II	Os atos do processo devem realizar-se em dias corridos, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo.
III	A autenticação de documentos exigidos em cópia não poderá ser feita pelo órgão administrativo, como forma de otimizar o trabalho da administração pública, evitando a perda de tempo com autenticação, que deve ser feita em outro lugar.
IV	Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à Administração.

Das afirmativas, estão corretas

- A) I e IV.
 - B) II e III.
 - C) I e III.
 - D) II e IV.
20. A definição dos conselhos superiores na estrutura da UFRN é medida administrativa de suma importância para a alocação das competências e a manutenção de uma gestão eficiente da instituição. Dentre esses conselhos, conforme regulamentados pelo Estatuto da UFRN, o CONSUNI
- A) decidirá sobre as propostas de concessão de títulos honoríficos, comendas e de instituição de prêmios.
 - B) terá em sua composição os ex-Reitores, independente de exercerem atividades na Universidade.
 - C) elaborará normas disciplinadoras de ingresso, lotação, remoção, regime de trabalho, progressão funcional, avaliação e qualificação do pessoal docente.
 - D) autorizará alienação e oneração de bens patrimoniais imóveis.

- 21.** A Reitoria, enquanto órgão executivo, reúne incumbências atinentes a toda a vida universitária e supervisiona todas as atividades ocorridas no âmbito da UFRN. Tomando como base os dispositivos do Estatuto da UFRN sobre a Reitoria, tem-se que
- A)** o Diretor do Centro Acadêmico mais antigo no Magistério Superior da UFRN será chamado ao exercício do cargo de Reitor nos impedimentos e nas ausências eventuais, simultâneos, do Reitor e do Vice-Reitor.
 - B)** as Pró-Reitorias e Secretarias podem ser criadas, desmembradas e extintas por proposta do Reitor ao Conselho de Administração.
 - C)** as comissões poderão apenas emitir pareceres ou representações, pois dos atos do Reitor não cabe recurso, por se tratar da instância máxima da UFRN.
 - D)** o Reitor pode apor veto às deliberações dos Conselhos Superiores, justificando-o no prazo de dez dias ao Conselho Universitário, o qual pode revogar o veto pelo voto da maioria relativa de seus membros.
- 22.** Os agentes públicos, quando investidos em cargos de gestão, assumem maior responsabilidade, e seus atos possuem efeitos mais abrangentes na sociedade. Nesse sentido, existe regulamentação específica no Código de Conduta dos Agentes Públicos e Estudantes da UFRN para os bens ou serviços recebidos por esses servidores no exercício da função, os quais podem ser caracterizados como presentes. A partir da leitura dos dispositivos do Código de Conduta que tratam desse tema, tem-se a determinação de que
- A)** não se caracteriza como presente, o prêmio em dinheiro ou bens concedidos ao agente público por entidade acadêmica, científica ou cultural, em reconhecimento por sua contribuição de caráter intelectual.
 - B)** nos casos em que o presente não possa, por qualquer razão, ser recusado ou devolvido sem ônus para o agente público, o fato deve ser comunicado por escrito à chefia da unidade e depois disso o presente ficará com o próprio servidor que o recebeu.
 - C)** não se caracteriza como presente, o brinde que seja distribuído por entidade a título de cortesia, desde que não ultrapasse o valor unitário de R\$ 1.000,00 (mil Reais).
 - D)** nos casos de recebimento a título de propaganda, o agente público poderá vincular o uso do brinde à imagem institucional da UFRN e de seus agentes para aferir vantagem para a instituição.
- 23.** A gestão harmoniosa e voltada à concretização da missão institucional da UFRN conta com a participação essencial e ativa dos estudantes. Reconhecendo essa importância e a responsabilidade dela advinda, o Código de Conduta dos Agentes Públicos e Estudantes da UFRN estabelece que é vedado ao estudante, com vínculo regular ou especial,
- A)** ofender, caluniar, difamar, ter atitude preconceituosa ou discriminatória apenas nas dependências físicas da UFRN ou nas redes sociais e em quaisquer mídias, afetando a esfera subjetiva da UFRN.
 - B)** provocar dano ao patrimônio da UFRN, apenas se o dano foi provocado intencionalmente.
 - C)** reproduzir, utilizar ou copiar, total ou parcialmente, escritos, trabalhos, ideias e quaisquer outros produtos acadêmicos mesmo com a devida referência de autoria.
 - D)** participar de organização de entidades representativas de estudantes.
- 24.** A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é uma instituição que construiu uma estreita conexão com a sociedade potiguar e ocupa posição de destaque junto à comunidade científica regional e nacional. Como forma de aprofundar esses vínculos e continuar buscando a excelência acadêmica e de gestão, a UFRN toma como parâmetro, em seu Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2029, o princípio institucional

- A) da democracia social, cultural, política e econômica, pautada no exercício da justiça e no bem-estar do ser humano.
 - B) da natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Norte.
 - C) da centralização administrativa e acadêmica.
 - D) da manutenção do sigilo dos atos e das informações.
25. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte destaca-se significativamente tanto em sua comunidade quanto nas ações voltadas à internacionalização. As iniciativas voltadas a intensificar essa influência da instituição, ao mesmo tempo em que se adequa às necessidades específicas das várias esferas nas quais está inserida, estão formalizadas no Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2029. À luz do que consta nesse documento, têm-se que o fortalecimento da inserção regional, nacional e internacional da UFRN será buscado, priorizando
- A) o aprimoramento dos agentes de internacionalização, por meio de programas de intercâmbio, parcerias com instituições internacionais e formação linguística.
 - B) a adoção de atividades colaborativas, por meios estritamente presenciais, entre os *campi* da própria UFRN ou com instituições locais, nacionais ou estrangeiras.
 - C) a participação em redes de cooperação exclusivamente nacionais, cujos objetivos e propostas de atuação possam fortalecer as áreas de pesquisa na Instituição.
 - D) o estabelecimento de colaboração nacional no desenvolvimento de pesquisas de interesse local e de parcerias que levem os pesquisadores da UFRN a cooperar com pesquisas regionais.

26. Um objeto DataFrame da biblioteca Pandas tem diversas funções que facilitam a análise e a manipulação de dados. Sobre essas funções, analise as afirmativas abaixo.

I	A função head, quando utilizada sem parâmetros, retorna os 5 primeiros registros.
II	A função dropna remove linhas com valores não nulos.
III	A função fillna substitui valores nulos por um valor informado por parâmetro.
IV	A função loc trava um registro, não permitindo que ele seja alterado ou removido.

Das afirmativas, estão corretas

- A) I e III.
B) I e IV.
C) II e III.
D) II e IV.
27. Uma equipe de desenvolvimento estava trabalhando em um sistema acadêmico quando, após uma atualização, um erro foi introduzido. O líder da equipe suspeita que esse erro surgiu em um *commit* recente. Por isso, ele precisa identificar exatamente qual *commit* introduziu o problema e qual usuário foi responsável pela modificação do código que causou o erro. Para obter essas duas informações, o líder da equipe pode utilizar, respectivamente, os comandos
- A) git bisect e git blame.
B) git bisect e git reflog
C) git find e git blame.
D) git find e git reflog.
28. Durante o desenvolvimento de um sistema em Java, dois desenvolvedores, Ana e Rafael, editaram a mesma função no arquivo AvaliacaoService.java. Eles estão atualizando de forma remota, na mesma *branch*, no ambiente de produção. Rafael fez um *commit* e enviou as alterações antes de Ana. Quando Ana tentou fazer o push na *branch* remota, recebeu um erro indicando um conflito de *merge*. Para resolver essa situação corretamente, sem perder as alterações dos dois desenvolvedores, Ana deve
- A) fazer um *pull*, resolver os conflitos, e efetuar novo *commit* e *push*.
B) executar `git reset --hard origin/main`.
C) forçar o *push* com `git push --force`.
D) clonar o repositório novamente, sem fazer nenhuma alteração.

Para responder às questões 29 e 30, analise o arquivo YAML abaixo.

```
1 name: Pipeline de integração contínua para ciência de dados
2
3
4
5 jobs:
6   testes:
7     runs-on: ubuntu-latest
8     steps:
9       - uses: actions/checkout@v4
10      - name: Configura Python
11        uses: actions/setup-python@v4
12        with:
13          python-version: "3.10"
14      - name: Instalação de dependências
15        run: |
16          pip install -r requirements.txt
17          pip install pytest great-expectations
18      - name: Executa testes
19        run: python -m pytest tests/data_validation.py
20      - name: Validação de modelo
21        run: python tests/model_validation.py
```

O código apresentado define um pipeline para integração contínua no Github Actions. Além disso, considere que esse *pipeline* deve ser acionado, automaticamente, sempre que novos commits são enviados ao repositório ou quando um Pull Request é criado ou atualizado.

29. Na linha 3, foi omitido, intencionalmente, o código que informa quais eventos devem disparar essa *pipeline*. Esse código é:

- A) on: [push, pull_request]
- B) on: [commit, PR]
- C) when: [push, pull_request]
- D) when: [commit, PR]

30. Considere que, na linha 3, esteja presente o código que informa quais eventos devem disparar a *pipeline*. Nesse caso, o comando apresentado na linha 15 está

- A) correto e será executado sem erros, permitindo que múltiplos comandos sejam executados em sequência na *pipeline*.
- B) correto e será executado sem erros, permitindo que os múltiplos comandos sejam executados de forma paralela na *pipeline*.
- C) incorreto e apresentará erros durante a execução, devendo ser substituído por "run &", o que permite que múltiplos comandos sejam executados em sequência na *pipeline*.
- D) incorreto e apresentará erros durante a execução, devendo ser substituído por "run &", o que permite que múltiplos comandos sejam executados de forma paralela na *pipeline*.

31. O TensorFlow é uma biblioteca voltada para computação numérica e aprendizado de máquina, permitindo a criação e o treinamento eficiente de modelos de redes neurais, com suporte à execução em CPUs, GPUs e TPUs. Muito utilizada em aplicações de aprendizado profundo, ela oferece ferramentas poderosas para o desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial. Com base nisso, Matias, analista de TI da UFRN, precisa desenvolver uma rede neural profunda para classificar imagens de flores, atendendo a uma demanda do departamento de botânica da instituição. Para facilitar a definição de modelos sequenciais, ele optou por utilizar o TensorFlow em conjunto com uma API mais amigável. A biblioteca ideal para esse tipo de tarefa é

- A) Keras.
- B) Scikit-image.
- C) PyTorch.
- D) FastAI.

32. NumPy (Numerical Python) é uma biblioteca de código aberto para a linguagem Python que permite realizar cálculos numéricos. É uma ferramenta muito utilizada na computação científica, ciência de dados, *machine learning* e visualização de dados. Nesse contexto, considere o seguinte código em Python que utiliza a biblioteca NumPy:

```
import numpy as np

a = np.array([12.5, 7, 1/5, 0])
b = np.array([4, .5, 6, 9.])
c = a + b
```

Após a execução desse código, o valor de “c” será:

- A) [16.5, 7.5, 6.2, 9.]
 - B) [12.5, 4, 7, .5, 1/5, 6, .0,9]
 - C) [12.5, 7, 1/5, .0,4, .5, 6, 9]
 - D) [8.5, 6.5, 5.5, -9]
33. A metodologia CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) é um modelo amplamente reconhecido e utilizado mundialmente para a condução de projetos em ciência de dados. Sobre essa metodologia, analise as afirmativas abaixo.

I	É composta por seis fases sequenciais: entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação e implantação.
II	A fase de "entendimento do negócio" tem como objetivo principal garantir que o projeto esteja alinhado com os objetivos estratégicos da organização.
III	É uma metodologia rígida, na qual não é possível retornar a fases anteriores após o início de uma nova fase.
IV	A fase de "avaliação" é responsável por validar os modelos de machine learning, não incluindo a análise do impacto do projeto no negócio.

Das afirmativas, estão corretas

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I e IV.

34. A metodologia SEMMA é um processo desenvolvido pelo SAS Institute para a mineração de dados, sendo amplamente utilizada em projetos de ciência de dados. Sobre essa metodologia, analise as afirmativas abaixo.

I	É composta por cinco etapas sequenciais: <i>Sample</i> (Amostragem), <i>Explore</i> (Exploração), <i>Modify</i> (Modificação), <i>Model</i> (Modelagem) e <i>Assess</i> (Avaliação).
II	A etapa de " <i>Sample</i> " tem como objetivo principal selecionar um subconjunto de dados representativo para análise, reduzindo o tempo de processamento.
III	É uma metodologia que prioriza a implantação de modelos em produção, sendo esta a última fase do processo e a mais relevante.
IV	A etapa de " <i>Assess</i> " é responsável apenas pela validação estatística dos modelos, desconsiderando o impacto no negócio.

Das afirmativas, estão corretas

- A) I e II.
B) I e III.
C) II e IV.
D) III e IV.
35. Pandas é uma biblioteca de código aberto para a linguagem Python que permite manipular e analisar dados tabulares. É uma ferramenta de suma importância para ciência e análise de dados. Além dos recursos básicos, é possível utilizar funcionalidades avançadas da biblioteca para obter resultados de forma mais eficiente. Nesse contexto, considere o DataFrame em Pandas abaixo.

```
import pandas as pd

dados_p = {'Valores': [10, 20, 30, 40, 50]}
df = pd.DataFrame(dados_p)
print(df['Valores'].rolling(window=4).mean())
```

O resultado da execução desse código será:

- A) [NaN, NaN, NaN, 25.0, 35.0]
B) [10.0, 15.0, 20.0, 30.0, 40.0]
C) [10, 20, 30, 40, 50]
D) [NaN, NaN, NaN, 30.0, 40.0]
36. Criada pela Microsoft, a TDSP (*Team Data Science Process*) é uma metodologia ágil e iterativa para a implementação de projetos de ciência de dados com trabalho em equipe. Durante a fase de Modelagem na TDSP,
- A) a validação cruzada (*cross-validation*) é essencial para avaliar a generalização do modelo, evitando *overfitting*, e deve ser aplicada mesmo com conjuntos de dados pequenos.
B) a seleção do algoritmo deve ser feita antes da análise exploratória dos dados (EDA), pois isso acelera o processo de modelagem.
C) o pré-processamento de dados (como tratamento de valores nulos e normalização) é opcional e pode ser ignorado se o algoritmo escolhido for robusto, como o *Random Forest*.
D) o *feature engineering* não é necessário se o modelo utilizado for baseado em *deep learning*, pois redes neurais automaticamente extraem *features* relevantes.

37. Uma maneira de representar uma imagem 2D, em um computador, é por meio de uma matriz bidimensional, em que cada elemento corresponde a um pixel da imagem. Com base nessa estrutura, é possível aplicar operações matriciais para realizar diversas manipulações na imagem. Ao redimensionar uma imagem digital representada por uma matriz de *pixels*, a técnica que melhor preserva a suavidade das transições entre os *pixels* e evita artefatos de pixelização é a
- A) interpolação bilinear.
 - B) interpolação por vizinho mais próximo.
 - C) decimação por média.
 - D) substituição por zeros.
38. Um teste amplamente utilizado para medir a relação estatística entre duas variáveis contínuas no campo da ciência de dados é a correlação de Pearson. Essa correlação é uma medida estatística que indica a força e a direção de uma relação linear entre duas variáveis quantitativas. A tabela, a seguir, apresenta os valores do coeficiente de correlação de Pearson (r), seus quadrados (r^2), que representam a proporção da variância compartilhada entre as variáveis, e o correspondente percentual de variância explicada.

r	r^2
0.10	0.01
0.30	0.09
0.50	0.25
0.70	0.49
0.90	0.81
-0.20	0.04
-0.40	0.36
-0.60	0.36
-0.80	0.64
-0.95	0.9025

Após análise dos dados da tabela, é possível identificar que o intervalo de r em que ocorre maior variação no percentual de variância compartilhada está entre

- A) $r = -0.80$ e $r = -0.95$.
 - B) $r = 0.10$ e $r = 0.30$.
 - C) $r = 0.50$ e $r = 0.70$.
 - D) $r = -0.40$ e $r = -0.60$.
39. Algoritmos de aprendizado de máquina são métodos computacionais que permitem aos sistemas aprender padrões a partir de dados sem serem explicitamente programados para cada tarefa. Nesse contexto, existe um determinado algoritmo de aprendizado de máquina que apresenta as seguintes características:
1. Utiliza um conjunto de regras baseadas em divisões sequenciais dos dados (normalmente por *thresholding* de *features*);
 2. Pode ser visualizado como uma estrutura hierárquica de nós;
 3. É não paramétrico e suscetível a *overfitting* sem técnicas de *pruning*;
 4. Oferece alta interpretabilidade, permitindo explicar decisões por meio de caminhos lógicos.

Esse algoritmo é denominado

- A) Decision Tree.
- B) K-Nearest Neighbors (KNN).
- C) Support Vector Machine (SVM).
- D) Naive Bayes.

40. Quando se trata de aprendizado de máquina, os dados são a base de qualquer modelo que se pretende criar. Eles funcionam como a "matéria-prima" que alimenta os algoritmos, determinando diretamente a qualidade, a precisão e a generalização das previsões. Considere a tabela abaixo, a qual representa os dados de alguns alunos de uma instituição.

Matrícula	Nome	CPF	Renda (R\$)	CEP	IRA*	Assistência Estudantil	Turno	Idade
2023001	Ana Silva	123***	2500	59000000	8.2	Sim	Manhã	
2023002	Bruno Costa	456***	1800		6.5	Não		27
2023003	Carla Santos	789***	3500	59240000	7.8		Tarde	30
2023004	Diego Almeida	321***		59360000	5.1	Sim	Noite	23
2023005	Elisa Ferreira	654***	4200	59480000	9.0	Não		
2023006	Felipe Rocha	987***	1500	59600000	4.5		Tarde	21
2023007	Gabriela Lima	147***			6.8	Não	Noite	
2023008	Hugo Mendes	258***	200	59840000	7.2	Sim	Manhã	19

*Índice de Rendimento Acadêmico

Considerando a necessidade de preparar os dados apresentados na tabela para o treinamento de um modelo de classificação com o objetivo de prever o abandono escolar, a forma mais adequada de realizar o pré-processamento dos atributos seria

- A) codificar variáveis categóricas (como "Turno" e "Assistência Estudantil"), usando *One-Hot Encoding*, e imputar dados faltantes na coluna "Renda" com a média.
- B) normalizar valores do CEP, usando *Standard Scaler*, e remover todas as linhas com dados faltantes para garantir consistência.
- C) codificar variáveis categóricas e, em seguida, aplicar o PCA a fim de reduzir a dimensionalidade dos dados.
- D) substituir os dados faltantes na coluna "Idade" pelo valor zero e converter o "IRA" para valores binários (maior ou menor que 7).

41. Modelos de aprendizado de máquina eficientes são aqueles capazes de generalizar bem. A generalização é essencial para que o modelo apresente um bom desempenho em dados novos, que não fizeram parte do treinamento. Sem essa capacidade, o modelo perde sua utilidade, pois não consegue lidar com situações inéditas ou variações do mundo real. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo sobre conceitos fundamentais em aprendizado de máquina.

I	A técnica de regularização L2 (Ridge) reduz apenas o viés do modelo, sem afetar sua variância.
II	Um modelo com alta variância ajusta-se, excessivamente, aos dados de treinamento, capturando até mesmo ruídos, o que prejudica sua performance em dados não vistos.
III	Viés alto é sinônimo de baixa variância, pois modelos com viés alto tendem a ser menos sensíveis a pequenas variações nos dados de treinamento.
IV	<i>Underfitting</i> ocorre quando o modelo é muito simples e não consegue capturar a relação entre as <i>features</i> e a variável alvo, resultando em desempenho ruim tanto no treino quanto no teste.

Das afirmativas, estão corretas

- A) II e IV.
B) I e III.
C) II e III.
D) I e IV.
42. PyTorch é um framework de código aberto para aprendizado de máquina e aprendizado profundo. Em razão de sua boa usabilidade e desempenho, é uma ferramenta amplamente utilizada na ciência de dados. Nesse contexto, analise o código abaixo, o qual implementa uma rede neural utilizando o PyTorch.

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim

X = torch.tensor([[1.0], [2.0], [3.0]], dtype=torch.float32)
y = torch.tensor([2.0, 4.0, 6.0], dtype=torch.float32)
model = nn.Linear(in_features=1, out_features=1)
learning_rate = 0.01
epochs = 100
criterion = nn.MSELoss()
optimizer = optim.SGD(model.parameters(), lr=learning_rate)

for epoch in range(epochs):
    y_pred = model(X)
    loss = criterion(y_pred, y)
    optimizer.zero_grad()
    loss.backward()
    optimizer.step()
```

A função de perda utilizada no código é denominada de

- A) erro quadrático médio.
B) entropia cruzada binária.
C) perda de entropia cruzada.
D) perda de Huber.

43. Keras é uma biblioteca de alto nível para construção e treinamento de modelos de aprendizado profundo, escrita em Python. Projetada para ser intuitiva e modular, ela abstrai a complexidade de frameworks apresentando uma interface mais amigável. Analise o código abaixo, que implementa uma rede neural em Keras para prever se um aluno irá abandonar ou não seu curso de graduação.

```
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense

model = Sequential()
model.add(Dense(units=4, activation='relu', input_dim=7))
model.add(Dense(units=3, activation='softmax'))
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy',
metrics=['accuracy'])
model.summary()
```

Com base no código, a quantidade de neurônios nas camadas de entrada e saída, bem como as funções de ativação utilizadas em cada uma delas são:

- A) Entrada: 7 neurônios (ReLU) / Saída: 3 neurônios (Softmax).
 - B) Entrada: 4 neurônios (ReLU) / Saída: 3 neurônios (Sigmoid).
 - C) Entrada: 4 neurônios (Sigmoid) / Saída: 3 neurônios (Softmax).
 - D) Entrada: 7 neurônios (Sigmoid) / Saída: 3 neurônio (ReLU).
44. Analise, abaixo, algumas funcionalidades específicas de uma biblioteca de Python voltada para aprendizado profundo.

Oferece suporte nativo a grafos computacionais estáticos e dinâmicos para otimização de modelos neurais.

Inclui APIs de alto nível (como Keras integrado) para prototipagem rápida de redes neurais.

Permite a execução distribuída de treinamento em múltiplas GPUs/TPUs, com apenas algumas linhas de código.

Essas funcionalidades são características da biblioteca

- A) TensorFlow.
 - B) NumPy.
 - C) Scikit-learn.
 - D) PyTorch.
45. O Processamento de Linguagem Natural (PLN) enfrenta diversos desafios para produzir resultados precisos. A ambiguidade e a complexidade da linguagem humana dificultam que modelos computacionais compreendam o contexto, a intenção e as sutilezas com a mesma eficácia de um ser humano. Nesse sentido, uma das técnicas de pré-processamento de texto em PLN é a
- A) lematização, que reduz palavras à sua forma canônica, preservando significado léxico.
 - B) tokenização, que divide o texto em parágrafos para análise discursiva.
 - C) remoção de stopwords, que elimina todas as preposições, mesmo as que carregam significado contextual relevante.
 - D) stemming, que traduz, automaticamente, palavras de um idioma para outro usando dicionários.

46. Sobre o Processamento de Linguagem Natural, avalie os conceitos abaixo.

I	Resolução de Correferência – Processo que vincula pronomes ou expressões às entidades originais mencionadas anteriormente no texto (ex.: "ele" → "João")
II	Extração de Eventos – Técnica que captura ações ou ocorrências específicas em textos (ex.: "A Microsoft adquiriu a Activision").
III	Reconhecimento de Entidades Nomeadas (NER) – Técnica que identifica e classifica entidades como pessoas, locais e organizações em textos estruturados, como tabelas.
IV	Extração de Relacionamentos – Método que converte texto não estruturado em áudio para análise de padrões sonoros.

Dos conceitos, estão corretos

- A) I e II.
B) III e IV.
C) II e IV.
D) I e III.
47. Processamento de Linguagem Natural (PLN) é um campo da Inteligência Artificial que ensina máquinas a entender, interpretar e gerar linguagem humana por meio do uso de linguística, estatística e aprendizado de máquina, combinadas. Nesse contexto, analise a seguinte definição de uma técnica de PLN:

"São abordagens que representam o significado de palavras ou frases como vetores numéricos densos (chamados embeddings), capturando relações semânticas com base em seus padrões de coocorrência em grandes volumes de texto."

Esse conceito define a técnica de

- A) Modelos Semânticos Distribucionais.
B) *Bag of Words* (BoW).
C) Algoritmos Baseados em Regras.
D) Modelos de N-gramas.
48. Um LLM (*Large Language Model*) é um modelo de inteligência artificial treinado em grandes volumes de texto para entender, gerar e manipular a linguagem humana. Ele aprende padrões linguísticos (gramática, fatos, raciocínio) e é capaz de realizar tarefas como responder perguntas, escrever textos e ajudar em tarefas de programação. Durante o treinamento de um LLM, é essencial que o modelo aprenda padrões linguísticos gerais antes de ser ajustado para tarefas específicas por meio da etapa de
- A) Pré-treinamento não supervisionado, em que o modelo é exposto a grandes volumes de texto sem rótulos para aprender padrões estatísticos.
B) Fine-tuning supervisionado com *datasets* pequenos, em que ocorre o ajuste do modelo usando apenas 100 exemplos rotulados para evitar o *overfitting*.
C) Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), em que ocorre o refinamento das respostas do modelo com *feedback* humano, sem etapa prévia de pré-treinamento.
D) Treinamento exclusivo com dados estruturados, em que é feito o uso de bancos de dados relacionais para ensinar sintaxe linguística.

49. A arquitetura de um LLM (*Large Language Models*) utiliza mecanismos de autoatenção para processar texto em paralelo, capturando relações contextuais de longo alcance. A arquitetura adotada pela maioria dos LLMs modernos é baseada, principalmente, em
- A) arquitetura Transformer, que utiliza mecanismos para ponderar a importância de palavras em um contexto, permitindo capturar relações de longo alcance e paralelização eficiente.
 - B) Redes Neurais Recorrentes (RNNs), que processam texto sequencialmente, mantendo um estado oculto para informações de curto prazo, e que sofrem com o problema de *vanishing gradient*.
 - C) Redes Convolucionais (CNNs), que aplicam filtros convolucionais para extrair *features* locais de textos, sendo ideais para análise de imagens com padrões espaciais.
 - D) modelos baseados em regras fixas, que utilizam regras gramaticais e dicionários artesanais, sem aprendizado estatístico ou redes neurais.
50. O *prompting Chain of Thought* (CoT) é uma técnica que ajuda os *Large Language Models* (LLMs) a executar tarefas complexas de raciocínio lógico. Nesse sentido, o *prompting* CoT consiste em
- A) um procedimento que divide o problema em etapas intermediárias, fazendo o modelo gerar um raciocínio passo a passo antes de dar a resposta final.
 - B) um método que aumenta aleatoriamente o tamanho do *prompt* para confundir o modelo e testar sua robustez.
 - C) uma estratégia que remove palavras-chave do *prompt* para forçar o modelo a adivinhar a resposta sem contexto.
 - D) uma abordagem que usa apenas *emojis* no *prompt* para avaliar a capacidade do modelo de interpretar símbolos.
51. O *one-shot Prompting* é uma técnica de interação com *Large Language Models* (LLMs) em que o usuário fornece um único exemplo da tarefa desejada antes de fazer a pergunta real. Nesse contexto, uma das características essenciais do *One-shot Prompting* consiste em o
- A) modelo receber um exemplo completo (*input + output*) antes da pergunta real, permitindo que ele identifique o padrão esperado na resposta.
 - B) modelo gerar múltiplas respostas aleatórias para a mesma pergunta, sem usar exemplos prévios.
 - C) usuário fornecer, pelo menos, três exemplos para que o modelo entenda a tarefa.
 - D) método ser exclusivo para tarefas de geração de imagens, não sendo aplicável a textos.
52. Com a aprovação da Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, o Brasil disciplinou como os dados pessoais deveriam ser tratados. Considerando o que essa lei define, um relatório que lista os servidores de uma determinada universidade, cujo acesso será público, poderá informar
- A) a matrícula, o nome e a unidade de lotação do servidor.
 - B) o nome, a idade e a religião do servidor.
 - C) o CPF, o nome e o endereço do servidor.
 - D) o nome, a etnia e a orientação sexual do servidor.
53. Em 2009, o governo brasileiro lançou uma consulta pública online para elaborar um Projeto de Lei garantidora de princípios, direitos e deveres para o uso da Internet. Com a revelação, em 2013, de que as comunicações brasileiras eram alvo da espionagem eletrônica estadunidense, o projeto dessa Lei ganhou caráter de urgência. Como resultado, o projeto foi aprovado e sancionado em 2014, dando origem à Lei nº 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, a qual

- A) assegura, de forma geral, a proteção à privacidade e à liberdade de expressão.
- B) responsabiliza, civilmente, o provedor de internet por danos gerados a seus assinantes.
- C) aumenta as desigualdades tecnológicas entre as cinco regiões do país.
- D) estabelece um prazo mínimo de 5 anos para a guarda de registros de conexão.
54. De acordo com a Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, o controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, responsável por tomar as decisões sobre o tratamento dos dados pessoais. Entre os deveres do controlador definidos nessa lei, está a obrigação de
- A) indicar um encarregado pela proteção de dados.
- B) excluir, automaticamente, todos os dados após 10 anos da coleta.
- C) manter em sigilo incidentes de segurança que acarretam risco ao titular.
- D) negar qualquer compartilhamento de dados sensíveis.
55. O pacote Pandas do Python suporta uma variedade de formatos de arquivos para leitura e escrita, transformando dados em index, series ou dataframe. Sobre o Pandas, analise as afirmativas abaixo.

I	Permite criar, nativamente, redes neurais do tipo MLP, CNN ou RNN.
II	O dataframe é limitado a 1.048.576 linhas por 16.384 colunas, independente da quantidade de memória RAM disponível na máquina.
III	Permite a leitura de dados a partir de arquivos .XLS ou da área de transferência da memória (<i>clipboard</i>).
IV	Tem funções para trabalhar com os formatos JSON e as tabelas em HTML.

Das afirmativas, estão corretas

- A) III e IV.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) I e IV.

PROVA TEÓRICO-PRÁTICA

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CIÊNCIA DE DADOS)

Instruções:

- **Não se identifique em nenhum local da prova, EXCETO** no espaço reservado, **no fim desta página.**
- A prova teórico-prática é composta por **duas questões** discursivas.
- **O verso das folhas poderá ser utilizado para rascunho**, não sendo considerado para fins de correção.
- Serão corrigidas **apenas** as respostas constantes no espaço destinado à versão definitiva.
- As respostas devem ser redigidas na variedade padrão da língua portuguesa.
- A prova deve ser respondida com **caneta** esferográfica **de tinta preta**, fabricada em material transparente.
- É **vedado** o uso de **corretivo**, **lápiz** grafite, **lapiseira** ou qualquer outro material cuja utilização esteja proibida pelo edital.
- **Não será concedido tempo adicional** para a transcrição das respostas no espaço definitivo.

NOME DO CANDIDATO: _____
(ESCREVER NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA)

RASCUNHO

PCI Concursos

Questão 01 (5,0 Pontos)

Joana é cientista de dados em um órgão público voltado à inclusão social. Ela recebeu a tarefa de desenvolver um modelo preditivo para priorizar o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade. Os dados foram extraídos de múltiplos sistemas e entregues a ela em formato CSV, totalizando mais de 20 mil registros. Após uma inspeção inicial, Joana notou que as planilhas possuem colunas categóricas com grafias diferentes para a mesma categoria (como “feminino”, “Feminino”, “FEM”), variáveis com grande quantidade de valores nulos e escalas numéricas muito distintas entre os atributos.

A) Descreva as principais etapas de preparação dos dados que Joana deve realizar antes de iniciar qualquer modelagem. (2,5 pontos)

B) Sabendo que Joana trabalha com tempo limitado e em um ambiente com pouca automação, que práticas de ciência de dados podem ajudar a garantir que o trabalho seja reproduzível e confiável? (1,5 ponto)

C) Explique por que o uso da linguagem Python, com bibliotecas como pandas e numpy, é vantajoso nesse tipo de tarefa. (1,0 ponto)

ESPAÇO PARA RESPOSTA DEFINITIVA

PCI Concursos

RASCUNHO

PCI Concursos

Questão 02 (5,0 Pontos)

A Pró-Reitoria de Graduação de uma universidade criou um sistema para coleta e análise de *prévias de matrícula* — uma consulta informal realizada com estudantes no final de cada semestre, onde eles indicam as disciplinas que pretendem cursar no próximo período. O objetivo é prever a demanda e otimizar a oferta de turmas.

Um analista de dados recebeu um arquivo `previas.csv` com os seguintes campos:

- `matricula`: identificador do estudante;
- `curso`: nome do curso de graduação;
- `disciplina`: código da disciplina indicada;
- `semestre_previsto`: semestre letivo (ex: 2025.1);
- `data_resposta`: data da submissão da prévia.

Considere que o arquivo foi lido com `pd.read_csv('previas.csv')`.

A) Explique duas análises úteis que poderiam ser feitas com esse dataset para apoiar o planejamento acadêmico. (2,0 pontos)

B) Suponha que o coordenador do curso de Engenharia de Computação deseja saber quais disciplinas tiveram maior número de indicações para o semestre 2025.1. Apresente um trecho de código em Python que gere esse ranking. (2,0 pontos)

C) Cite uma limitação ou desafio da análise baseada em prévias, e uma sugestão para contornar esse problema. (1,0 ponto)

ESPAÇO PARA RESPOSTA DEFINITIVA NA PRÓXIMA FOLHA

PCI Concursos

RASCUNHO

PCI Concursos

ESPAÇO PARA RESPOSTA DEFINITIVA

PCI Concursos